

Bell State / Bell 态

QuoNic

Foundational / 基础 | 难度：初级 | 预计时间：5 分钟

目录

1 为什么需要？

在经典物理中，两个物体的状态是独立的——测量一个不会影响另一个。但在量子世界中，两个量子比特可以进入一种**纠缠态**：测量其中一个，**瞬间**确定另一个的状态。

1.1 经典局限

- 经典物理无法创建这种“超距关联”
- 经典通信需要至少 2 比特才能传输 1 比特量子信息

1.2 量子优势

- Bell 态是量子纠缠的最基本形式
- 违反 Bell 不等式，证明量子力学是非局域的
- 是量子隐形传态、超密编码、量子密钥分发的基础

1.3 实际应用

- 量子密钥分发（BB84、E91 协议）
- 量子隐形传态（量子网络的基础）
- 量子计算中的纠缠资源

2 快速上手

```
from quonic import qgate, qshow
from quonic.gates import CX, H

# 创建 Bell 态
qgate(H, 0)          # Hadamard 门：创建叠加态
qgate(CX, 0, 1)      # CNOT 门：创建纠缠
qshow()              # 测量并显示结果
```

预期输出：

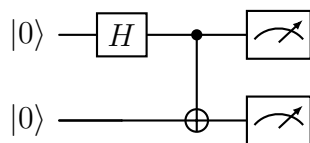
backend: native | shots: 1024

Result:

```
|00>      512 ( 50.0%) #####
|11>      512 ( 50.0%) #####
```

3 原理详解

3.1 电路图



3.2 数学推导

Step 1: 初始状态

两个量子比特都从 $|0\rangle$ 开始:

$$|\psi_0\rangle = |00\rangle \quad (1)$$

Step 2: Hadamard 门

对 q_0 施加 H 门:

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad (2)$$

所以状态变为:

$$|\psi_1\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |0\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \quad (3)$$

Step 3: CNOT 门

CNOT 门的规则: 如果控制比特是 $|1\rangle$, 就翻转目标比特。

$$\text{CNOT}|00\rangle = |00\rangle \quad (4)$$

$$\text{CNOT}|10\rangle = |11\rangle \quad (5)$$

所以最终状态:

$$|\psi_2\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \quad (6)$$

Step 4: 测量概率

测量时:

- $P(|00\rangle) = |1/\sqrt{2}|^2 = 0.5$
- $P(|11\rangle) = |1/\sqrt{2}|^2 = 0.5$
- $P(|01\rangle) = 0$
- $P(|10\rangle) = 0$

3.3 几何解释

在 Bloch 球上：

- $|0\rangle$ 在北极
- $|1\rangle$ 在南极
- H 门把 $|0\rangle$ 旋转到赤道上的 $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$

CNOT 门创建纠缠后，两个量子比特的状态不再能用单个 Bloch 球描述——它们成为一个整体，这就是纠缠的几何意义。

4 代码详解

```
from quonic import qgate, qshow # 导入核心 API
from quonic.gates import CX, H  # 导入门定义

# qgate(gate, qubit) —— 对指定量子比特施加门
qgate(H, 0)          # 对 q0 施加 Hadamard 门
                     # H 门作用： $|0\rangle \rightarrow (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ 
                     # 效果：创建叠加态

# qgate(gate, control, target) —— 对两个量子比特施加受控门
qgate(CX, 0, 1)      # CNOT 门：控制=q0，目标=q1
                     # 作用：如果 q0 是  $|1\rangle$ ，就翻转 q1
                     # 效果：创建纠缠态  $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ 

# qshow() —— 运行电路并显示结果
qshow()              # 自动选择最佳后端
                     # 执行 1024 次测量
                     # 显示测量结果的统计分布
```

4.1 API 说明

API	参数	说明
<code>qgate(H, 0)</code>	H: Hadamard 门, 0: 量子比特索引	对 q_0 施加 H 门
<code>qgate(CX, 0, 1)</code>	CX: CNOT 门, 0: 控制比特, 1: 目标比特	创建纠缠
<code>qshow()</code>	无参数	运行电路并显示结果

5 进阶用法

5.1 场景 1：创建不同 Bell 态

```
# Phi+ = (|00>+|11>)/sqrt(2)
qgate(H, 0)
qgate(CX, 0, 1)

# Phi- = (|00>-|11>)/sqrt(2)
qgate(H, 0)
qgate(X, 0) # 相位翻转
qgate(CX, 0, 1)

# Psi+ = (|01>+|10>)/sqrt(2)
qgate(H, 0)
qgate(CX, 0, 1)
qgate(X, 1) # 翻转 q1

# Psi- = (|01>-|10>)/sqrt(2)
qgate(H, 0)
qgate(X, 0)
qgate(CX, 0, 1)
qgate(X, 1)
```

5.2 场景 2：多量子比特 GHZ 态

```
# GHZ 态: (|000>+|111>)/sqrt(2)
qgate(H, 0)
qgate(CX, 0, 1)
qgate(CX, 1, 2)
qshow()
```

5.3 场景 3：噪声下的 Bell 态

```
# 无噪声
qshow(noise=0)

# 5% 噪声
qshow(noise=0.05)
```

```
# 20% 噪声
qshow(noise=0.20)
```

6 适用场景

6.1 量子密钥分发

BB84 和 E91 协议使用 Bell 态来检测窃听。如果有人试图测量量子态，就会破坏纠缠，通信双方可以检测到。

6.2 量子隐形传态

量子隐形传态使用 Bell 态作为量子信道，可以在不直接传输量子比特的情况下传输量子态。

6.3 量子计算测试

Bell 态是测试量子硬件质量的金标准。如果硬件不能正确制备 Bell 态，说明有噪声或校准问题。

7 常见问题

7.1 为什么我的结果不是精确的 50/50?

量子测量有随机性。即使理论概率是 50/50，有限次测量（如 1024 次）也会有统计涨落。增加 shots 数量可以更接近理论值。

7.2 为什么我看到了 $|01\rangle$ 或 $|10\rangle$?

可能原因：

1. 噪声（检查是否设置了 noise 参数）
2. 代码错误（确认 H 门在 CNOT 之前）
3. 后端问题（试试 backend='native'）

7.3 Bell 态和 GHZ 态有什么区别？

Bell 态是 2 量子比特纠缠，GHZ 态是 3+ 量子比特纠缠。GHZ 态是 Bell 态的推广，用于多方量子通信和量子纠错。

7.4 如何验证我制备的是 Bell 态？

检查测量结果：

1. 只有 $|00\rangle$ 和 $|11\rangle$
2. 两者概率接近 50%
3. 没有 $|01\rangle$ 和 $|10\rangle$

如果满足这三个条件，就是 Bell 态。

7.5 Bell 态违反 Bell 不等式是什么意思？

经典物理中，两个粒子的关联有一个上限（Bell 不等式）。量子力学的预测超过这个上限，实验证实了量子力学的正确性。这意味着没有局域隐变量理论能解释量子关联。

8 学习路径

8.1 前置知识

- 量子比特的基本概念 ($|0\rangle$ 和 $|1\rangle$)
- 叠加态和 Hadamard 门
- CNOT 门的作用

8.2 继续学习

- 量子隐形传态（使用 Bell 态传输量子态）
- 超密编码（使用 Bell 态传输经典信息）
- GHZ 态（多量子比特纠缠）

8.3 难度等级

- 当前：初级
- 下一步：中级

9 完整示例代码

9.1 示例 1：基本 Bell 态

```
from quonic import qgate, qshow
from quonic.gates import CX, H

qgate(H, 0)
qgate(CX, 0, 1)
qshow()
```

9.2 示例 2：带噪声的 Bell 态

```
from quonic import qgate, qshow
from quonic.gates import CX, H

qgate(H, 0)
qgate(CX, 0, 1)
qshow(noise=0.05)
```

9.3 运行方式

```
python examples/bell/bell.py
```